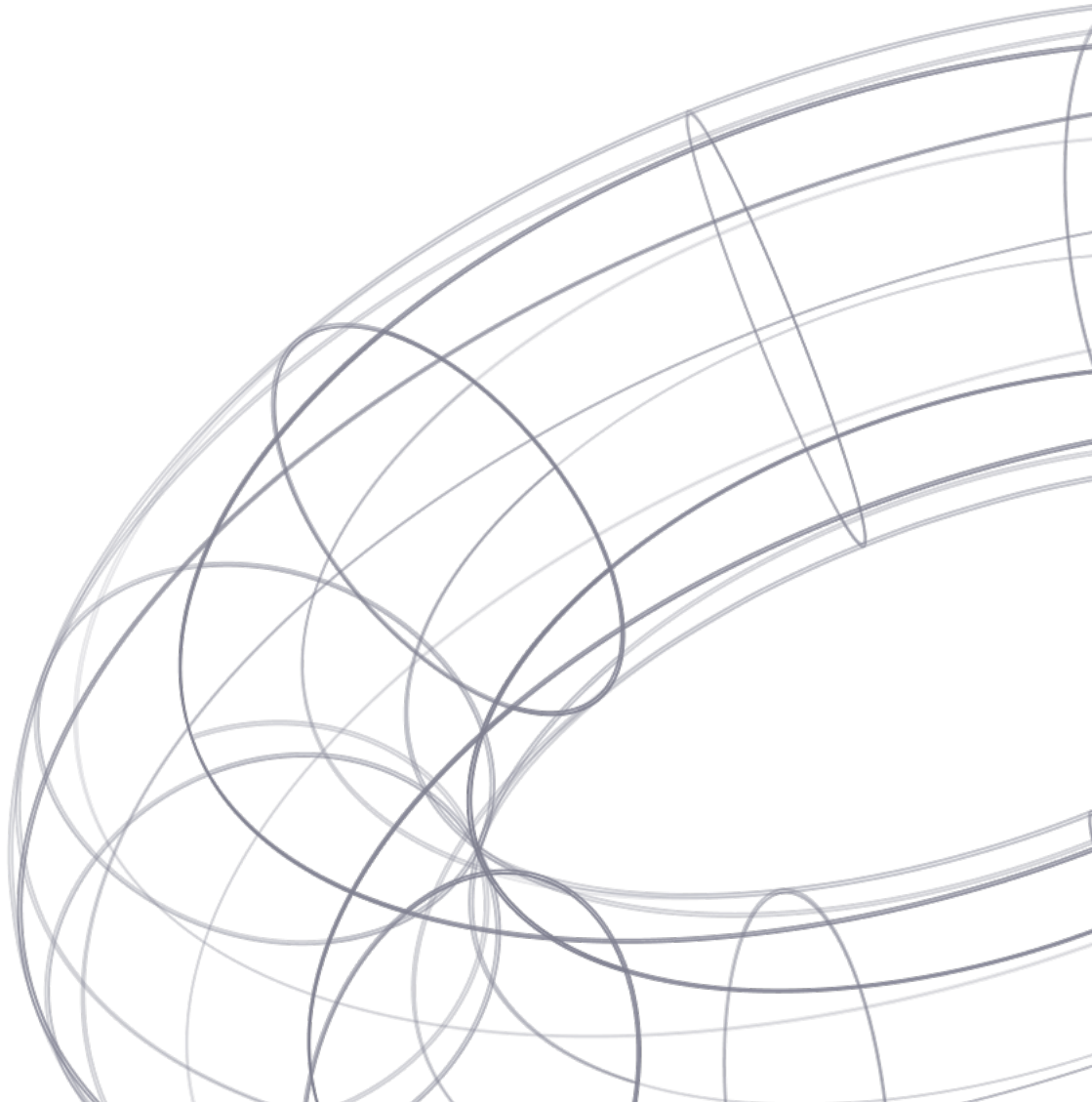


LISA

Living Infrastructure Simulator Agent



Описание

LISA — это система, моделирующая реалистичное поведение пользователей в изолированной учебной инфраструктуре киберполигона.

Цель системы — создание фона "мирной" деятельности, позволяющей проводить тренировки детектирования и анализа инцидентов в условиях, приближенных к настоящим.

Система состоит из:

- панели управления ролями и активностью пользователей
- кроссплатформенных агентов, эмулирующих действия согласно заданной роли
- CI/CD-инструментов для автоматической установки/обновления агентов

Результат — достоверная симуляция повседневных действий (открытие документов, браузеринг, работа с кодом и пр.), которая фиксируется средствами мониторинга (SIEM, NTA, EDR и др.).

Компоненты

Веб-интерфейс управления пользователями и агентами: (Flask / FastAPI / Django / Streamlit + React/Vue)

- Создание псевдопользователей с ролями: бухгалтер, сисадмин, офисный сотрудник, dev и пр.
- Задание пула активности: приложения, логины, расписание
- Генерация конфигурации и инсталляторов агентов
- Управление развертыванием (через Jenkins, GitLab CI/CD, Ansible и др.)
- Мониторинг состояния агентов: online/offline, ошибки, последние действия
- Логирование активности и ошибок

Агент симуляции активности:

- Кроссплатформенность: Windows (PE), Linux (ELF)



- Ролевое поведение:

1. **dev**: IDE, git, терминал, браузер
2. **admin**: powershell, bash, настройки ОС, AD-утилиты
3. **user**: Word/Excel, браузер, PDF, почта

- Интеграция с поведением ОС:

1. Агент работает от имени локального пользователя, не требует прав администратора
2. На Windows — внедрение в explorer.exe для повышения правдоподобия
3. Имитация действий:
4. Запуск приложений, взаимодействие с окнами
5. Инициация сетевой активности (HTTP, DNS, LDAP)
6. Работа с файлами, логины, переименования, копирования и т.д.

- Планировщик заданий: псевдослучайный порядок активности с учётом расписания (рабочие/выходные дни, роли)

- Фоновая работа и устойчивость: мониторинг успеха команд, повтор/откат при ошибках

Хранилище и шаблоны активности:

- YAML/JSON-конфигурации поведения для разных ролей
- Возможность добавлять собственные сценарии вручную или через интерфейс
- Регенерация агента при обновлении шаблона

Стек

Используемые технологии

- Бэкенд: Python (FastAPI / Flask), CI/CD (Jenkins, GitLab, Ansible)
- Фронтенд: React/Vue (панель генерации ролей и агентов)
- Агенты: Python + C++/C# (Windows), Python + Bash (Linux), упаковка в exe/elf
- Библиотеки: PyAutoGUI / pywinauto (Windows GUI автоматизация), Xlib / xdotool / wmctrl (Linux)

- Инфраструктура: Docker, RabbitMQ (по желанию), SQLite/PostgreSQL (для хранения конфигураций и состояния)

ИИ

МСП-модуль (AI-помощник):

- Предлагает шаблоны поведения на основе роли и контекста инфраструктуры
- Генерирует новые сценарии активности через LLM (например, "поведение разработчика на macOS, который коммитит код в GitLab и тестирует его через терминал")
- Автоматическая отладка поведения агента (сбор логов, анализ ошибок и предложений по корректировке)